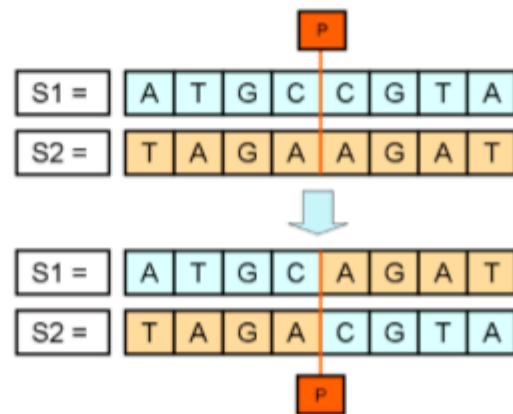


UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
COMPONENTE: TAD0009 – PROG. ORIENTADA A OBJETOS
PROF. JOSENALDE OLIVEIRA

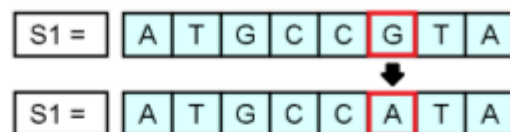
Exercícios Propostos – Lista 1

1. Crie uma classe GeraEmailsInstitucionais com o método main()
 - a. Leia (ou obtenha) o nome completo de 20 docentes da UFRN (aleatoriamente). Dica: usar o dataset (fonte de dados) abertos de docentes UFRN disponível em arquivo .CSV em: <https://dados.ufrn.br/dataset/docentes>, no recurso <https://dados.ufrn.br/dataset/docentes/resource/6a8e5461-e748-45c6-aac6-432188d88dde> (docentes.csv)
 - b. Gerar, para cada docente, seu e-mail institucional, totalmente em minúsculo, da seguinte forma: primeironome.ultimonome@ufrn.br. Exemplo: Josenalde Barbosa de Oliveira, o e-mail gerado será josenalde.oliveira@ufrn.br. Sugestão usar o método split() das Strings. Caso haja e-mails gerados duplicados (pessoas que diferem nos nomes do meio), tratar estes casos, gerando o e-mail completo, exemplo: João Paulo Silva e João Pedro Silva: joao.paulo.silva e joao.pedro.silva. Considere casos de teste que cubram essas situações.
2. Crie uma classe que receba um nome completo na forma de uma *String* a partir do *console* e mostre a abreviatura deste nome em maiúsculas. Não se devem abreviar as palavras com 2 ou menos letras. A abreviatura deve vir separada por pontos. Ex: Paulo Jose de Almeida Prado. Abreviatura: P. J. de A. P. Lembre do parâmetro *String args[]* do método main(). Você deve testar com o código executado no terminal. Exemplo: se seu código é Abrevia.java, será: java Abrevia "Paulo da Silva do Amaral"
3. Faça um código no método main() da classe principal que, a partir de uma string digitada pelo usuário, imprima:
 - a) O número de caracteres da string.
 - b) A string com todas suas letras em maiúsculo.
 - c) O número de vogais da string.
 - d) Se a string digitada começa com "UNI" (ignorando maiúsculas/minúsculas).
 - e) Se a string digitada termina com "RIO" (ignorando maiúsculas/minúsculas).
 - f) O número de dígitos (0 a 9) da string.
 - g) Se a string é um palíndromo ou não.
4. Escreva um programa que dado um valor numérico digitado pelo usuário (armazenado em uma variável inteira), imprima cada um dos seus dígitos por extenso. Exemplo: ENTRADA: 4571, SAÍDA: quatro, cinco, sete, um
5. Faça um programa que, a partir de um texto digitado pelo usuário, conte o número de caracteres total e o número de palavras (palavra é definida por qualquer sequência de caracteres delimitada por espaços em branco) e exiba o resultado.
6. Um algoritmo genético é uma técnica de inteligência artificial que se inspira na forma como a natureza funciona e na teoria da evolução para resolver problemas complexos.

A recombinação e a mutação são os operadores básicos de um algoritmo genético. Considerando que os indivíduos da população são codificados através de strings, o operador de recombinação recebe duas strings S1 e S2, sorteia aleatoriamente um ponto de corte P em S1 e S2. Em seguida, realiza a troca de informações genéticas de S1 e S2, de forma a gerar dois novos indivíduos filhos. A figura abaixo ilustra o processo de recombinação.



O operador de mutação consiste em sortear aleatoriamente uma posição em um dos indivíduos filhos, e então modificar aleatoriamente o conteúdo daquela posição. A figura abaixo ilustra o processo de mutação.



Construa um software em Java que implemente e utilize os métodos recombinação e mutação:

A função recombinação recebe como parâmetro 4 Strings (S1, S2, S3 e S4), onde S1 e S2 são as Strings representando os indivíduos pais e S3 e S4 devem retornar os dois indivíduos filhos gerados com a recombinação de S1 e S2. Ambas as strings devem possuir o mesmo tamanho.

A função mutação recebe como parâmetro uma string S1 e modifica o conteúdo de S1 realizando o processo de mutação. A entrada deve ser duas strings S1 e S2 (de mesmo tamanho), fazer a recombinação dos dois indivíduos e aplicar uma mutação em um dos indivíduos resultantes. Por último, o programa deve exibir os 4 indivíduos da população (S1, S2, S3 e S4). Considere casos de teste que cubram cenários acima. Estes casos de testes podem estar no método main(), sem necessariamente solicitar ao usuário entradas.

7. Seja a distância entre cidades dada pela tabela abaixo:

	1	2	3	4	5
1	00	15	30	05	12
2	15	00	10	17	28
3	30	10	00	03	11
4	05	17	03	00	80
5	12	28	11	80	00

Implemente um programa que:

- leia a tabela acima em um *array* bidimensional. O programa não deve perguntar distâncias já informadas (por exemplo, se o usuário já forneceu a distância entre 1 e 3 não é necessário informar a distância entre 3 e 1, que é a mesma) e também não deve perguntar a distância de uma cidade para ela mesma, que é 0.
- leia um percurso fornecido pelo usuário em um *array* unidimensional. Calcule e mostre a distância percorrida. Por exemplo: dado o percurso 1, 2, 3, 2, 5, 1, 4, para a tabela mostrada como exemplo teremos: $15 + 10 + 10 + 28 + 12 + 5 = 80$ km.